

الحصة الأولى

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع التعليمي : الحركة والسكون

مشروع تكنولوجياي : محرك يغذي محرك

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

مركبات الكفاءة :

1 - يعرف أنّ مميّزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.

2 - يوظّف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.

3 - يوظّف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

معايير ومؤشرات التقويم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● إنتاج تركيبة تعتمد على إحدى طرق نقل الحركة. ● تجسيد طرق نقل الحركة الدورانية بشكل عملي. ● تنظيم العمل. ● تفضيل العمل الجماعي على العمل الفردي. ● الانطلاق من مشكلة والوصول إلى نتيجة. ● تقبل رأي الآخرين وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ● طرح فكرة تسويق المنتج.	● وضعية مشروع تكنولوجياي حول إنجاز لعبة "محرك يغذي محرك" تجسد فكرة إنتاج طاقة كهربائية(تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية).	● محركان كهربائيان. ● مصباح توهج بغمد. ● أسلاك ناقلة للتيار الكهربائي. ● مسنّنين. ● بطارية(4,5V). ● حامل خشبي. ● جهاز تلحيم معدني "الصودا الكاوية". ● جهاز تلحيم "بلاستيك".	● التعامل مع الكهرباء والحرارة.

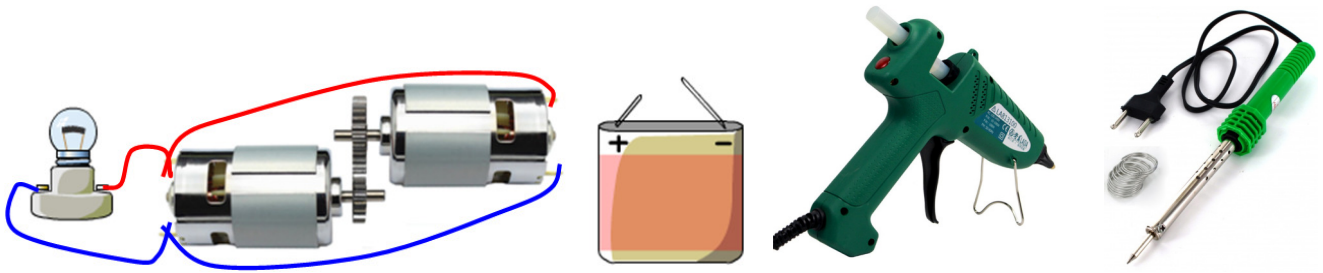
سير وضعية المشروع

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة تشغيل مصباح توهج عن طريق تغذية مجانية وذلك بإنجاز تركيبية تجسّد ما درسوه وتعلموه.

السندات:

السند 1



السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنّاً وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).

المهمّة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبية التي تحقق توهج مصباح بتغذية مجانية؟ أنجز التركيبية كمشروع خاص بك ، وقدم شرحاً وافياً لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة تشغيل مصباح توهج بتغذية مجانية.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.

تنفيذ المهمّة (المطلوب):

اقرأ الوضعية :

- يقترح طريقة يشرح فيها فكرة تشغيل مصباح توهج بتغذية مجانية.

- يحضر الوسائل التي تساعد في إنجاز المهمة.
- يشرع في إنجاز المشروع ثم يجربه.
- تركيبة تغذية مصباح توهج تعتمد أساسا على فكرة نقل الحركة الدورانية بإحدى طرق النقل المدروسة والاستفادة منها وكذا استرجاع النفايات وإعادة تصنيعها. وهو مشروع غير مكلف لأنه يعتمد في الغالب على مواد استرجاعية (تدوير النفايات).

تحضير أدوات المشروع :

- محركان كهربائيان.
- مصباح توهج بغمد.
- أسلاك ناقلية للتيار الكهربائي.
- مسننين.
- بطارية (4,5V).
- حامل خشبي.
- جهاز تلحيم معدني "الصودا الكاوية".
- جهاز تلحيم "بلاستيك".

خطوات العمل :

المرحلة الأولى: مرحلة الإعداد: تحضير الأدوات.

المرحلة الثانية: تنفيذ المشروع:

- 1 - يطلب المساعدة من (الأم ، الأب ، الأخ أو الأخت) ويربط جهازي التلحيم بمنبع التيار الكهربائي (المأخذ/المقبس) لتسخين جزء التلحيم في كل منهما.
- 2 - تثبيت المسننين على محوري دوران المحركين (التحكم في سرعة الدوران باختيار قطر المسنن).
- 3 - إحداث تعاشق (تداخل) بين أسنان المسننين.
- 4 - تلحيم أسلاك التوصيل لربط المحركين ببعض وربط مربطي المصباح بمربطي أحد المحركين (محرك أول) باستعمال جهاز التلحيم المعدني (الصودا الكاوية).
- 5 - تثبيت المحركين والمصباح على الحامل الخشبي باستعمال جهاز التلحيم "بلاستيك".

المرحلة الثالثة: تجريب المشروع:

يعطي أحدهما البداية لتشغيل المحرك بوضع قطبي البطارية (4,5V) على مربطي المحرك الثاني ثم يبعد البطارية نهائيا. ويراقب توهج المصباح ودوران المحرك الثاني بتغذية كل منهما بواسطة المحرك الأول واستمرار العملية دون وجود لبطارية (تغذية مجانية).

المرحلة الرابعة: يطرح أحدهما فكرة المشاركة في مسابقات ونيل جوائز تحفيزية على مستوى قسمه وعلى مستوى مدرسته وعلى مستوى أعلى ، أو التسويق.

ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

تاريخ اليوم : . . . / . . . / 2017

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع التعليمي : الحركة والسكون

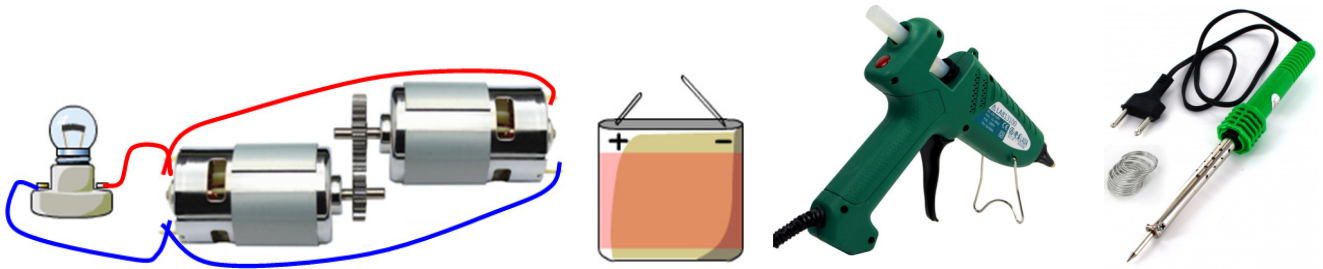
مشروع تكنولوجياي : محرك يغذي محرك

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة تشغيل مصباح توهج عن طريق تغذية مجانية وذلك بإنجاز تركيبية تجسد ما درسوه وتعلموه.

السندات:

السند 1



السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنًا وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).

المهمة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبية التي تحقق توهيج مصباح بتغذية مجانية؟ أنجز التركيبية كمشروع خاص بك ، وقدم شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة تشغيل مصباح توهج بتغذية مجانية.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.

مشروع تكنولوجياي : محرك يغذي محرك

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة تشغيل مصباح توهج عن طريق تغذية مجانية وذلك بإنجاز تركيبية تجسد ما درسوه وتعلموه.

السندات:

السند 1

السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سناً وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).



المهمة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبية التي تحقق توهج مصباح بتغذية مجانية؟ أنجز التركيبية كمشروع خاص بك ، وقدم شرحاً وافياً لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة تشغيل مصباح توهج بتغذية مجانية.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.

مشروع تكنولوجياي : محرك يغذي محرك

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة تشغيل مصباح توهج عن طريق تغذية مجانية وذلك بإنجاز تركيبية تجسد ما درسوه وتعلموه.

السندات:

السند 1

السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سناً وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).



المهمة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبية التي تحقق توهج مصباح بتغذية مجانية؟ أنجز التركيبية كمشروع خاص بك ، وقدم شرحاً وافياً لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة تشغيل مصباح توهج بتغذية مجانية.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.